

Лабораторная работа №1

Задание 1.

Постановка задачи: Используя справочные материалы по MySQL Workbench, опишите назначение пунктов меню Management (“Управление”), “Instance” (“Экземпляр БД”) и “Performance” (“Производительность”).

Раздел “Management”.

1. Раздел “Client Connection”. Отображает список активных и спящих клиентских подключений MySQL и добавляет возможность прерывать инструкцию и подключение, а также просматривать дополнительные сведения о подключении и атрибутах.
 - a. Общая информация (название хоста, идентификатор процесса, пользователь).
 - b. Атрибуты (операционная система, имя клиента, версия клиента, платформа).
 - c. Блокировка (чтобы показать заблокированные соединения, которые заблокированы или находятся в ожидании, показывает информацию о блокировках, чего они ожидают и что они содержат).
2. Раздел “Users and Privileges”. Можете добавлять учетные записи пользователей и управлять ими, настраивать привилегии и пароли с истекшим сроком действия.
 - a. Учетные записи (добавить учетную запись, удалить, обновить).
 - b. Логин (логин-имя, тип аутентификации, ограничение на совпадение хостов, пароль).
 - c. Ограничения учетной записи (макс. запросы, максимальное количество обновлений, макс. подключения, одновременные подключения).
 - d. Административные роли (DBA(предоставляет права на выполнение всех задач), MaintenanceAdmin(предоставляет права на обслуживание сервера), ProcessAdmin(предоставляет права на оценку, мониторинг и завершение пользовательских процессов), UserAdmin(предоставляет права на создание логинов пользователей и сброс паролей), SecurityAdmin(предоставляет права на управление входами в систему, а также предоставляет и отзывает привилегии сервера), MonitorAdmin(предоставляет минимальные права для мониторинга сервера), DBManager(предоставляет полные права на все базы данных), DBDesigner(предоставляет права на создание и реинжиниринг любой схемы базы данных), ReplicationAdmin(предоставляет права, необходимые для настройки

репликации и управления ею), BackupAdmin(предоставляет минимальные права, необходимые для резервного копирования любой базы данных), Custom(перечисляет другие (пользовательские) привилегии, которые назначаются учетной записи пользователя)).

- е. Вкладка привилегий схемы(шаблон соответствия схем, выбранная схема).
- 3. Раздел “Status and System Variables”. Приведен полный набор серверных переменных для активного подключения к MySQL. Также можно скопировать все или выбранные переменные в свой буфер обмена.
 - а. Статус переменных.
 - б. Системные переменные.

В каждом подразделе представлен список категорий, подробности которых отображены в таблицах. Таблицы состоят из Имя, Переменная, Описание.

- 4. Раздел “Data Export”. Позволяет экспортировать ваши данные MySQL. Выберите каждую схему, которую хотите экспортировать, необязательно выберите конкретные объекты/таблицы схемы из каждой схемы. Вкладка “Дополнительные параметры” позволяет уточнить операцию экспорта в трех разделах.
- 5. Раздел “Data Import/Restore”. С помощью команды mysqldump восстановить экспортированные данные из других или с помощью операции Экспорта данных. Вкладка предоставляет выбор необходимого места откуда будет осуществлен импорт. Используйте вкладку Ход импорта, чтобы отслеживать ход выполнения. Информация о состоянии указывает, когда импорт завершен, и отображает журнал.

Раздел “Instance”.

- 1. Раздел “Startup / Shutdown”. Позволяет выполнять действия по управлению службами (просмотреть журнал сообщений о запуске, запустить и завершить работу экземпляра MySQL, просмотреть текущее состояние экземпляров MySQL).
- 2. Раздел “Server Logs”. Отображается информация журнала для сервера MySQL, представленная на каждой вкладке подключения. Для каждого подключения вкладка включает дополнительные вкладки для журналов общих ошибок и журналов замедления (если доступно).
- 3. Раздел “Options File”. Используется для просмотра и редактирования файлов конфигурации MySQL путем установки флажков и других элементов управления графическим интерфейсом, а затем внесения изменений.

Раздел “Performance”.

1. Раздел “Dashboard”. Просмотр статистики производительности сервера на графической панели мониторинга.
 - a. Статус сети (представлена статистика сетевого трафика отправляемого и получаемого сервером MySQL по клиентским подключениям. Включает в себя входящий сетевой трафик, исходящий сетевой трафик и клиентские подключения).
 - b. Состояние MySQL (представлена основная активность сервера MySQL и статистика производительности. Точки данных включают эффективность кэша открытия таблицы, выполняемые инструкции SQL и количество (в секунду) операторов SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER и DROP).
 - c. Состояние InnoDB (представлен обзор пула буферов InnoDB и активности диска, генерируемой механизмом хранения InnoDB. Точки данных разделены на три группы: Usage, writes, reads).
2. Раздел “Performance Reports”. Отчет о производительности. Отдельные отчеты представлены в следующих группах:
 - a. Memory Usage
 - a) Total Memory (показывает общий объем выделенной памяти).
 - b) Top Memory by Event (показывает события, потребляющие больше всего памяти).
 - c) Top Memory by User (показывает, что пользователи потребляют больше всего памяти).
 - d) Top Memory by Host (показывает хосты, потребляющие больше всего памяти).
 - e) Top Memory by Thread (показывает потоки, потребляющие больше всего памяти).
 - b. Hot Spots for I/O
 - a) Top File I/O Activity Report (показывает файлы с наибольшим использованием ввода-вывода в байтах).
 - b) Top I/O by File by Time (показывает наибольшее использование ввода-вывода в зависимости от файла и задержки).
 - c) Top I/O by Event Category (показывает наибольшее использование данных ввода-вывода по категориям событий).
 - d) Top I/O in Time by Event Categories (показывает наибольшее потребление времени ввода-вывода по категориям событий).
 - e) Top I/O by User/Thread (показывает наибольшие затраты времени ввода-вывода по пользователям и потокам).
 - c. High Cost SQL Statements
 - a) Statement Analysis (списки операторов с различной агрегированной статистикой).

- b) Statements in Highest 5 percent by Runtime (список всех операторов, в которых среднее время выполнения (в микросекундах) составляет самые высокие пять процентов).
- c) Using Temp Tables (перечислены все инструкции, использующие временные таблицы (доступ к наибольшему проценту временных таблиц на диске, затем к временным таблицам в памяти)).
- d) With Sorting (список всех нормализованных операторов, которые выполняли сортировку (доступ в следующем порядке приоритета: `sort_merge_passes`, `sort_scans` и `sort_rows`)).
- e) Full Table Scans (перечислены операторы, которые выполнили полное сканирование таблицы. Обратитесь к производительности запроса и к WHERE предложению (или предложениям). Если индекс не используется, рассмотрите возможность добавления индексов для больших таблиц).
- f) Errors or Warnings (перечислены инструкции, которые вызвали ошибки или предупреждения).
- d. Database Schema Statistics
 - a) Schema Object Overview (High Overhead) (показывает количество объектов для каждой схемы. Обратите внимание, что для экземпляров с большим количеством объектов выполнение этого отчета может потребовать длительного времени).
 - b) Schema Index Statistics (показывает общую статистику, связанную с индексами).
 - c) Schema Table Statistics (показывает общую статистику, связанную с таблицами).
 - d) Schema Table Statistics (with InnoDB buffer) (показывает таблицы схемы со статистикой буфера InnoDB).
 - e) Tables with Full Table Scans (находит таблицы, к которым осуществляется доступ при полном сканировании таблицы, упорядочивая их по количеству отсканированных строк (по убыванию)).
 - f) Unused Indexes (показывает список индексов, которые никогда не использовались с момента запуска сервера или с момента начала сбора данных P_S.)
- e. Wait Event Times (Expert)
 - a) Global Waits by Time (перечисляет основные глобальные события ожидания по их общему времени, игнорируя время ожидания (оно может быть не очень большим)).
 - b) Waits by User by Time (перечисляет основные события ожидания по пользователям и их общему времени, игнорируя время ожидания (оно может быть не очень большим)).

- c) Wait Classes by Time (список лучших классов ожидания по общему времени, игнорируя время ожидания (оно может быть не очень большим)).
 - d) Waits Classes by Average Time (список лучших классов ожидания по среднему времени, игнорируя время ожидания (оно может быть не очень большим)).
 - f. InnoDB Statistics
 - a) InnoDB Buffer Stats by Schema (суммирует выходные данные INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE таблицы с агрегированием по схеме).
 - b) InnoDB Buffer Stats by Table (суммирует выходные данные INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_PAGE таблицы, агрегируя по схеме и имени таблицы).
 - g. User Resource Use
 - a) Overview (показывает сводку использования ресурсов для каждого пользователя).
 - b) I/O Statistics (показывает использование ввода-вывода для каждого пользователя).
 - c) Statement Statistics (показывает статистику выполнения инструкции для каждого пользователя).
3. Раздел “Performance Schema Setup”. Графический интерфейс для настройки и тонкой настройки производительности аппаратуры схемы. Изначально, загружается простая настройка вкладки, которая достаточна для большинства пользователей.

Задание 2./Задание 3.

Создать и настроить новую базу данных simpledb.

```
CREATE SCHEMA `simpledb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
```

```
CREATE TABLE `simpledb`.`users` (
  `id` INT NOT NULL,
  `name` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE INDEX `email_UNIQUE` (`email` ASC) VISIBLE);
```

```
ALTER TABLE `simpledb`.`users`
CHANGE COLUMN `id` `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ;
```

Задание 4.

```
1  INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`id`, `name`, `email`) VALUES ('1', 'Paul', 'paul@superpochta.ru');
2  INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`id`, `name`, `email`) VALUES ('2', 'Marina', 'marina@megamail.com');
3  INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`id`, `name`, `email`) VALUES ('3', 'Kate', 'kate@nicemail.com');

1  UPDATE `simplifiedb`.`users` SET `name` = 'Will', `email` = 'will@superpuperpochta.ru' WHERE (`id` = '3');

1  ALTER TABLE `simplifiedb`.`users`
2  ADD COLUMN `bday` DATE NULL AFTER `email`;

1  ALTER TABLE `simplifiedb`.`users`
2  CHANGE COLUMN `bday` `bday` DATE NULL ;
```

Задание 5.

```
1  ALTER TABLE `simplifiedb`.`users`
2  ADD COLUMN `gender` ENUM('M', 'F') NULL AFTER `bday`,
3  ADD COLUMN `postal_code` VARCHAR(10) NULL AFTER `gender`,
4  ADD COLUMN `rating` FLOAT NULL AFTER `postal_code`,
5  ADD COLUMN `created` TIMESTAMP NULL AFTER `rating`;
```

Timestamp - Столбец, отслеживающий время последнего изменения пользователем определенной строки таблицы, использовал бы тип timestamp (временная метка). Этот тип содержит ту же информацию, что и тип datetime (год, месяц, день, час, минуту, секунду), но при добавлении или изменении строки таблицы сервер MySQL автоматически заполнит столбец timestamp текущими значениями даты/времени.

Задание 6.

Дополните таблицу, добавив данные двумя способами.

```
1  UPDATE `simplifiedb`.`users` SET `bday` = '2000-02-11', `gender` = 'm', `postal_code` = '145789', `rating` = '1.123' WHERE (`id` = '1');

1  UPDATE `simplifiedb`.`users` SET `bday` = '1998-08-12', `gender` = 'F', `postal_code` = '123789', `rating` = '1' WHERE (`id` = '2');
```

Задание 7.

С помощью кнопки “Export recordset to external file” и получите файл с SQL-запросами (он будет экспортирован в формате .sql).

-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.36, for Win64 (x86_64)

```

--

-- Host: localhost   Database: simplifiedb

-- -----

-- Server version  8.0.36


/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS
*/;

/*!40101 SET
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;

/*!50503 SET NAMES utf8 */;

/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;

/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS,
UNIQUE_CHECKS=0 */;

/*!40014 SET
@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;

/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;

/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;


--

-- Table structure for table `users`

--


DROP TABLE IF EXISTS `users`;

/*!40101 SET @saved_cs_client  = @@character_set_client */;

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

```

```

CREATE TABLE `users` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(45) NOT NULL,
  `email` varchar(45) NOT NULL,
  `bday` date DEFAULT NULL,
  `gender` enum('M','F') DEFAULT NULL,
  `postal_code` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `rating` float DEFAULT NULL,
  `created` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `email_UNIQUE` (`email`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `users`
--

LOCK TABLES `users` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `users` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `users` VALUES (1,'Paul','paul@superpochta.ru','2000-02-11','M','145789',1.123,NULL),(2,'Marina','marina@megamail.com','1998-08-12','F','123789',1,NULL),
(3,'Will','will@superpuperpochta.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
/*!40000 ALTER TABLE `users` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;

```



```

/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS
*/;

/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;

/*!40101 SET
CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET
COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

```

-- Dump completed on 2024-02-20 15:03:12

Задание 8.

```

1  CREATE TABLE `simplifiedb`.`resume` (
2      `resumeid` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3      `userid` INT NOT NULL,
4      `title` VARCHAR(100) NOT NULL,
5      `skills` TEXT NULL,
6      `created` TIMESTAMP NULL DEFAULT current_timestamp(),
7      PRIMARY KEY (`resumeid`),
8      INDEX `userid_idx` (`userid` ASC) VISIBLE,
9      CONSTRAINT `userid`
10     FOREIGN KEY (`userid`)
11     REFERENCES `simplifiedb`.`users` (`id`)
12     ON DELETE CASCADE
13     ON UPDATE CASCADE);

```

При удалении записей из таблицы users, все связанные записи в таблице resume также будут удалены автоматически.

Задание 9.

```

1  INSERT INTO `simplifiedb`.`resume` (`resumeid`, `userid`, `title`, `skills`) VALUES ('10', '1', 'резюме Paul', 'плавание');
2  INSERT INTO `simplifiedb`.`resume` (`resumeid`, `userid`, `title`, `skills`) VALUES ('11', '2', 'резюме Marina', 'бег на длинные дистанции');
3  INSERT INTO `simplifiedb`.`resume` (`resumeid`, `userid`, `title`, `skills`) VALUES ('12', '3', 'резюме Will', 'прыжок в длину');

```

Резюме может быть минимально - 1, максимально - бесконечность

-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.36, for Win64 (x86_64)

```

--

-- Host: localhost  Database: simplifiedb

-- -----

-- Server version  8.0.36


/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS
*/;
/*!40101 SET
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS,
UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET
@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--

-- Table structure for table `resume`

--


DROP TABLE IF EXISTS `resume`;

/*!40101 SET @saved_cs_client  = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

```

```

CREATE TABLE `resume` (
  `resumeid` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `userid` int NOT NULL,
  `title` varchar(100) NOT NULL,
  `skills` text,
  `created` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`resumeid`),
  KEY `userid_idx` (`userid`),
  CONSTRAINT `userid` FOREIGN KEY (`userid`) REFERENCES `users` (`id`)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `resume`
--

LOCK TABLES `resume` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `resume` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `resume` VALUES (10,1,'резюме Paul','плавание','2024-02-20
12:56:05'),(11,2,'резюме Marina','бег на длинные дистанции','2024-02-20
12:56:05'),(12,3,'резюме Will','прыжок в длину','2024-02-20 12:56:05');
/*!40000 ALTER TABLE `resume` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS
*/;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;

```

```

/*!40101 SET
CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET
COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

```

-- Dump completed on 2024-02-20 16:03:24

Добавить в таблицу resume строку с userid несуществующего пользователя невозможно. При нажатии Apply на этапе Execute SQL Statements выдаст ошибку There was an error while applying the SQL script to the database.

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution.
Press Show Logs to see the execution logs.

 Execute SQL Statements

Error: There was an error while applying the SQL script to the database.

Задание 10.

```
1 DELETE FROM `simplifiedb`.`users` WHERE (`id` = '1');
```

Строка из таблицы resume, связанная с удаленной строкой из таблицы users автоматически удалась.

	resumeid	userid	title	skills	created
▶	11	2	резюме Marina	бег на длинные диста...	2024-02-20 15:56:05
	12	3	резюме Will	прыжок в длину	2024-02-20 15:56:05
★	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
1 UPDATE `simplifiedb`.`users` SET `id` = '4' WHERE (`id` = '2');
```

При изменении id уже существующей строки поменялся порядок строк, так чтобы id было по возрастанию и ошибки выдавать не будет. Также в таблице resume userid изменится на измененный id.